

الميدان الأول : المادة و تحولاتها

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

الوحدة التعليمية 03 : بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

مركبات الكفاءة : يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي و يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته

معايير ومؤشرات القويم : مع4 : يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه

- يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي

- يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي : درجة الحرارة، تركيب الجمللة الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات

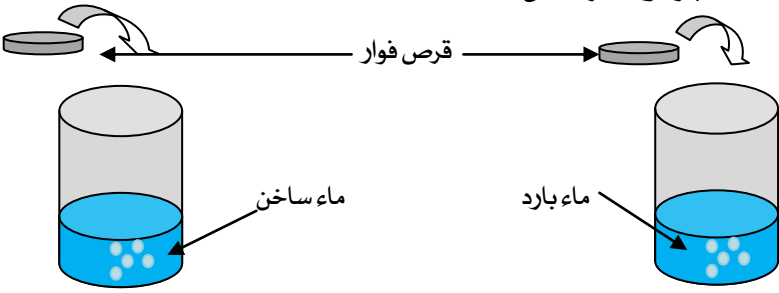
مع5: يحترم قواعد الأمن المخبري

- يعرف قواعد الأمن الأساسية عند استخدام زجاجيات المخبر و المواد الكيميائية

- يحترم التعليمات المقدمة له بخصوص إجراءات الوقاية و الحذر عند التعامل مع التجارب المخبرية في الكيمياء لنفسه و لغيره

يستخدم برشد كميات المادة في العمل المخبري وفي حياته اليومية

الوسائل المستعملة : 6 كؤوس بيشر ، علبة اسبيرين ، موقد بنزن ، حمض كلور الماء ، ورق المنيوم الخ

المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة
الوضعية طان الجزئية	اثناء تحضير رحيل خبز للعشاء مع امها أخبرتها أمها أن تضع الخميرة في مكاء دافئ لتسريع تخمرها 1- فسر تأثير الماء الدافئ على سرعة تخمر الخميرة	يقرؤون الوضعية الجزئية طان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	طان 10د
النشاطات التجريبية	1- عامل درجة الحرارة . تجربة 01 : قم بالقاء متزامن لقرصين فوارين (اسبيرين) في كأس بيشر فيهما نفس كمية الماء أحدهما بارد و الآخر ساخن . ماذا تلاحظ ؟  الملاحظة : قرص الأسبيرين الموضوع داخل الماء الساخن يختفي قبل القرص الموضوع داخل الماء البارد	سلطان ينجزون التجربة و يلاحظون ان قرص الاسبيرين الموضوع في الماء الساخن اختفى قبل القرص الموضوع في الماء البارد فيستنتجون ان درجة الحرارة تؤثر على سرعة حدوث التفاعل الكيميائي	سلطان 10د
إرساء الموارد المعرفية	رفع درجة الحرارة يزيد من اضطراب الأفراد الكيميائية للمتفاعلات مما يسبب مزيدا من التصادمات فيما بينها فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي و زيادة سرعته	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	05د

